دليل الاستخدام — خزانة-DZ

> *تطبيق ذكي لإدارة المخزون — متعدد القطاعات*

فهرس المحتويات

1. تسجيل الدخول
2. لوحة التحكم
3. إدارة المنتجات
4. حركات المخزون
5. التنبيهات
6. التخزين (مواقع / مناطق / أماكن)
7. الموردون
8. العملاء
9. البحث الشامل
10. الإعدادات
11. الأدوار والصلاحيات
12. اختصارات لوحة المفاتيح

---

1. تسجيل الدخول

الوصول إلى التطبيق

- **وضع التطوير**: `http://localhost:5173`
- **وضع الإنتاج**: `http://localhost:3002`
- **تطبيق سطح المكتب**: تشغيل التطبيق من قائمة ابدأ

تسجيل الدخول

1. أدخل عنوان البريد الإلكتروني في حقل **البريد الإلكتروني**
2. أدخل كلمة المرور في حقل **كلمة المرور**
3. انقر على **تسجيل الدخول**

حساب المسؤول الافتراضي:

الحقل	القيمة
البريد الإلكتروني	`admin@khazane.dz`
كلمة المرور	`admin123`

> ⚠️ *قم بتغيير كلمة المرور فور تسجيل الدخول الأول في بيئة الإنتاج.*

بعد تسجيل الدخول بنجاح، يتم توجيهك إلى **لوحة التحكم**.

---

2. لوحة التحكم

لوحة التحكم هي الصفحة الرئيسية للتطبيق. تعرض ملخصاً شاملاً للنشاط.

بطاقات الإحصائيات

أربعة مؤشرات في الوقت الحقيقي معروضة في أعلى الصفحة:

المؤشر	الوصف
المنتجات النشطة	العدد الإجمالي للمنتجات في النظام
الحركات الأخيرة	عدد آخر الحركات
التنبيهات النشطة	تنبيهات عتبة المخزون المفعّلة
إجمالي العمليات	الحجم الكلي للعمليات

الإجراءات السريعة

أربعة أزرار تسمح بإنشاء حركة مخزون بسرعة:

- **إدخال** (أخضر) — استلام البضائع
- **إخراج** (أحمر) — شحن / استهلاك
- **نقل** (أزرق) — نقل بين المواقع
- **تعديل** (رمادي) — تصحيح الجرد

النقر على زر يفتح مباشرة نموذج الحركة معبأ مسبقاً بالنوع المقابل.

آخر الحركات

يعرض جدول آخر 10 حركات مخزون مع:

- مرجع الحركة
- النوع (شارة ملونة: أخضر/أحمر/أزرق/أصفر)
- المنتج المعني
- الكمية
- التاريخ والوقت

---

3. إدارة المنتجات

متاحة عبر القائمة الجانبية **المنتجات**.

عرض المنتجات

- تعرض القائمة جميع المنتجات مقسمة إلى صفحات (20 لكل صفحة)
- استخدم **شريط البحث** في الأعلى للتصفية حسب الاسم أو SKU أو الرمز الشريطي
- تنقل بين الصفحات بأزرار التنقل في الأسفل

إنشاء منتج

1. انقر على زر **+ منتج جديد**
2. املأ النموذج:

الحقل	الوصف	مطلوب
الاسم	اسم المنتج	✅
SKU	رمز وحدة التخزين الفريد	✅
الفئة	فئة المنتج	❌
وحدة القياس	وحدة، كغ، غ، لتر، مل، م، م^2، م^3، كرتون، منصة نقالة، حصة	✅
الرمز الشريطي	الرمز الشريطي EAN/UPC	❌

3. انقر على **إنشاء**
4. يظهر المنتج في القائمة

استيراد المنتجات (Excel/CSV)

1. انقر على زر **استيراد** (أيقونة التحميل)
2. اختر ملف (`.xlsx`) Excel أو (`.csv`) CSV
3. يتم الاستيراد تلقائياً
4. رسالة تأكيد تعرض عدد المنتجات المنشأة والمحدّثة
5. في حال وجود أخطاء، يُعرض عدد الأسطر الخاطئة

تصدير المنتجات (Excel)

1. انقر على زر **تصدير** (أيقونة التنزيل)
2. يتم تنزيل ملف `produits-khazane.xlsx` تلقائياً
3. يحتوي الملف على جميع المنتجات بمعلوماتها الكاملة

---

4. حركات المخزون

متاحة عبر القائمة الجانبية **الحركات**.

أنواع الحركات

النوع	الأيقونة	اللون	الاستخدام
إدخال	↓	أخضر	استلام، شراء، إنتاج

إخراج	↑	أحمر	شحن، استهلاك، بيع
نقل	↔	أزرق	نقل من موقع إلى آخر
تعديل	⚙	أصفر	تصحيح الجرد، تلف، انتهاء صلاحية

إنشاء حركة

1. انقر على أحد الأزرار **إدخال** أو **إخراج** أو **نقل** في أعلى الصفحة
2. املأ النموذج:

الحقل	الوصف	مطلوب
المنتج	اختر المنتج المعني	✅
الكمية	عدد الوحدات	✅
موقع المصدر	مصدر المخزون (إخراج/نقل)	حسب النوع
موقع الوجهة	وجهة المخزون (إدخال/نقل)	حسب النوع
المورد	المورد (إذا كان النوع إدخال)	❌
العميل	العميل (إذا كان النوع إخراج)	❌
ملاحظات	تعليق حر	❌

3. انقر على **تأكيد**
4. يتم تحديث المخزون تلقائياً
5. تظهر الحركة في القائمة وعلى لوحة التحكم

عرض السجل

- تعرض القائمة جميع الحركات مقسمة إلى صفحات (20 لكل صفحة)
- كل حركة تعرض: المرجع، النوع (شارة ملونة)، المنتج، المورد، العميل، الكمية، المشغل، التاريخ

بون الإخراج (قابل للطباعة)

يمكن إنشاء بون إخراج قابل للطباعة من صفحة الحركات:

1. انقر على زر **بون الإخراج** في أعلى الصفحة
2. يظهر مستند منسق يحتوي على:
   - رقم بون مُولَّد تلقائياً (`BS-YYYYMMDD-HHMM`)
   - جدول آخر حركات **الإخراج** (المرجع، المنتج، الكمية)
   - حساب تلقائي **لإجمالي الكميات**
   - مناطق التوقيعات (سُلِّم من / استُلِم من / المسؤول)
3. انقر على **طباعة** لفتح نافذة الطباعة في المتصفح

> *يتكيف بون الإخراج تلقائياً مع اللغة النشطة (RTL للعربية).*

---

5. التنبيهات

متاحة عبر القائمة الجانبية **التنبيهات**.

كيفية العمل

يتم إنشاء التنبيهات تلقائياً عندما ينخفض مخزون منتج ما دون العتبة المحددة (انظر الإعدادات > العتبات).

حالات التنبيهات

الحالة	اللون	الأيقونة	الوصف
مفعّل	أحمر	⚠️	تم بلوغ العتبة، يلزم اتخاذ إجراء
مُقرّ به	أصفر	🕐	تم الأخذ بعين الاعتبار، قيد المعالجة
محلول	أخضر	✅	تم تجديد المخزون، التنبيه مغلق

المعلومات المعروضة

لكل تنبيه:

- **المنتج** المعني
- **الكمية الحالية** في المخزون
- **العتبة** المحددة
- **الحالة** مع شارة ملونة
- **تاريخ** التفعيل

---

6. التخزين (مواقع / مناطق / أماكن)

متاح عبر القائمة الجانبية **التخزين**.

التسلسل الهرمي للتخزين

يستخدم التطبيق تنظيماً من ثلاثة مستويات:

```
الموقع (مستودع / متجر)
└── المنطقة (ممر / قطاع / رصيف)
    └── المكان (رف / حامل / منصة نقالة)
```

عرض المواقع

تعرض الصفحة قائمة مواقع التخزين مع:

- **الاسم**

- **الرمز** الفريد (مثال: `ENT-01`)
- **النوع** (Warehouse، Store، إلخ)
- **العنوان**

البيانات المُعدّة مسبقاً (seed)

المستوى	الرمز	الاسم	التفاصيل
موقع	ENT-01	المستودع الرئيسي	المنطقة الصناعية، الجزائر
منطقة	A1	الممر 1	نوع AISLE
أماكن	A1-01 إلى A1-05	رف 1 إلى 5	سعة قصوى: 100 وحدة

---

7. الموردون

متاحة عبر القائمة الجانبية **الموردون**.

عرض الموردين

- تعرض القائمة جميع الموردين مقسمين إلى صفحات (20 لكل صفحة)
- استخدم **شريط البحث** للتصفية حسب الاسم أو الرمز أو جهة الاتصال
- انقر على مورد لعرض تفاصيله (جهة الاتصال، العنوان، الرقم الجبائي، المنتجات المرتبطة)

إنشاء مورد

1. انقر على زر **+ مورد جديد**
2. املأ النموذج:

الحقل	الوصف	مطلوب
الرمز	رمز فريد للمورد	✅
الاسم	اسم الشركة	✅
جهة الاتصال	اسم المسؤول	❌
البريد الإلكتروني	عنوان البريد الإلكتروني	❌
الهاتف	رقم الهاتف	❌
العنوان	العنوان البريدي	❌
الرقم الجبائي	رقم التعريف الجبائي	❌

3. انقر على **إنشاء**

تصدير الموردين

1. انقر على زر **تصدير** (أيقونة التنزيل)
2. يتم تنزيل الملف تلقائياً

حذف مورد

- انقر على أيقونة **سلة المحذوفات** في سطر المورد
- أكد الحذف

---

8. العملاء

متاحة عبر القائمة الجانبية **العملاء**.

عرض العملاء

- تعرض القائمة جميع العملاء مقسمين إلى صفحات (20 لكل صفحة)
- استخدم **شريط البحث** للتصفية حسب الاسم أو الرمز أو جهة الاتصال
- انقر على عميل لعرض تفاصيله (النوع، جهة الاتصال، العنوان، الرقم الجبائي، عدد الحركات)

أنواع العملاء

النوع	الشارة	الوصف
COMPANY	أزرق	شركة / مؤسسة
INDIVIDUAL	بنفسجي	فرد
GOVERNMENT	كهرماني	هيئة حكومية
OTHER	رمادي	أخرى

إنشاء عميل

1. انقر على زر **+ عميل جديد**
2. املأ النموذج:

الحقل	الوصف	مطلوب
الرمز	رمز فريد للعميل	✅
الاسم	الاسم أو اسم الشركة	✅
النوع	COMPANY / INDIVIDUAL / GOVERNMENT / OTHER	✅
جهة الاتصال	اسم المسؤول	❌
البريد الإلكتروني	عنوان البريد الإلكتروني	❌
الهاتف	رقم الهاتف	❌
العنوان	العنوان البريدي	❌
الرقم الجبائي	رقم التعريف الجبائي	❌

3. انقر على **إنشاء**

تصدير العملاء

1. انقر على زر **تصدير** (أيقونة التنزيل)
2. يتم تنزيل الملف تلقائياً

حذف عميل

- انقر على أيقونة **سلة المحذوفات** في سطر العميل
- أكد الحذف

---

9. البحث الشامل

الوصول إلى البحث

- انقر على **شريط البحث** في شريط التنقل العلوي
- أو استخدم اختصار لوحة المفاتيح **Ctrl + K**

الاستخدام

1. اكتب حرفين على الأقل في شريط البحث
2. تظهر النتائج فوراً (بحث في الوقت الحقيقي مع تأخير 300 مللي ثانية)
3. يتم تجميع النتائج حسب الفئة:

الفئة	الأيقونة	الحقول المبحوث فيها
المنتجات	📦	الاسم، SKU، الرمز الشريطي
الفئات	🗂️	الاسم + عدد المنتجات المرتبطة
الحركات	↔️	المرجع، النوع، المنتج المرتبط
الأماكن	📍	التسمية، الرمز، المنطقة والموقع الأب

البحث الصوتي 🎤

إذا كان متصفحك يدعم التعرف على الصوت (Web Speech API):

1. يظهر زر **ميكروفون** (🎤) على يمين شريط البحث
2. انقر عليه لتفعيل الاستماع (ينبض الزر باللون الأحمر)
3. تحدث بوضوح — يتم إدخال النص المُتعرَّف عليه تلقائياً في شريط البحث
4. انقر مجدداً لإيقاف الاستماع

> *متوافق مع Chrome و Edge والمتصفحات المبنية على Chromium.*

التنقل في النتائج

- استخدم مفتاحي السهم ↑ و ↓ للتنقل
- اضغط **Enter** لفتح العنصر المحدد

- اضغط **Escape** لإغلاق البحث

---

10. الإعدادات

متاحة عبر القائمة الجانبية **الإعدادات**. تحتوي الصفحة على 5 لوحات.

المظهر (العلامة البيضاء)

خصّص مظهر التطبيق:

الخيار	الوصف
اللون الرئيسي	10 ألوان محددة مسبقاً + شريط تمرير مخصص
وضع الشريط الجانبي	فاتح أو داكن
اسم التطبيق	استبدال «خزانة-DZ» بعلامتك التجارية
الشعار	رفع ملف صورة (SVG، JPG، PNG أو WebP — أقصى 2 ميغابايت)

تُطبّق التغييرات فوراً وتُحفظ في المتصفح (localStorage).

اللغة

اختر لغة الواجهة:

اللغة	الرمز	الاتجاه
Français	FR	LTR
English	EN	LTR
العربية	AR	RTL

اختيار العربية يحوّل الواجهة تلقائياً إلى وضع **من اليمين إلى اليسار** (RTL).

إدارة المستخدمين

- **عرض** قائمة المستخدمين مع أدوارهم وبريدهم الإلكتروني
- يعرض كل مستخدم شارة ملونة حسب دوره:

الدور	الشارة
ADMIN	أحمر
MANAGER	أزرق
OPERATOR	أخضر
VIEWER	رمادي

الحقول المخصصة

أضف حقولاً إضافية إلى بطاقات المنتجات:

1. انقر على **+ إضافة حقل**
2. املأ:
   - **الاسم** (مثال: «الوزن الصافي»، «المورّد»)
   - **النوع**: TEXT (افتراضياً)
   - **مطلوب**: نعم/لا
3. انقر على **إنشاء**

لحذف حقل، انقر على أيقونة **سلة المحذوفات** بجانب الحقل.

عتبات المخزون

حدد عتبات التنبيه لتلقي إشعارات عند انخفاض المخزون:

1. انقر على **+ إضافة عتبة**
2. اختر **المنتج**
3. حدد العتبات الثلاث:
   - **المخزون الأدنى** — الكمية التي يُفعَّل دونها التنبيه
   - **مخزون الأمان** — هامش أمان إضافي
   - **نقطة الطلب** — الكمية التي يُنصح عندها بإعادة التموين
4. انقر على **إنشاء**

عندما ينخفض مخزون منتج دون العتبة، يتم إطلاق تنبيه تلقائياً (مرئي في صفحة **التنبيهات**).

الفئات

أدِر شجرة فئات المنتجات:

1. انقر على **+ إضافة فئة**
2. أدخل **اسم** الفئة
3. اختر اختيارياً **فئة أصل**
4. انقر على **إنشاء**

تدعم الفئات تداخلاً غير محدود (فئات وفئات فرعية).

---

11. الأدوار والصلاحيات

يستخدم التطبيق نظام التحكم في الوصول المبني على الأدوار (RBAC) بأربعة مستويات:

الدور	الوصف	الوصول
ADMIN	مسؤول كامل الصلاحيات	وصول كامل، إعدادات، إدارة المستخدمين
MANAGER	مسؤول الموقع	إدارة المنتجات، الحركات، التنبيهات
OPERATOR	مشغّل المخزون	إنشاء الحركات، الاطلاع

VIEWER	للقراءة فقط	وصول للقراءة فقط لجميع الصفحات

يتم تعيين المستخدمين إلى موقع تخزين واحد أو أكثر، مما يحد من نطاق عملهم.

---

12. اختصارات لوحة المفاتيح

الاختصار	الإجراء
Ctrl + K	فتح البحث الشامل
↑ / ↓	التنقل في نتائج البحث
Enter	فتح النتيجة المحددة
Escape	إغلاق البحث / النافذة المنبثقة

التنقل العام

الشريط الجانبي

يتيح القائمة الجانبية الوصول إلى جميع الأقسام:

الأيقونة	القسم	الوصف
📊	لوحة التحكم	عرض ملخص النشاط
📦	المنتجات	إدارة كتالوج المنتجات
🏢	التخزين	المواقع، المناطق، الأماكن
↔️	الحركات	سجل الحركات وإنشاؤها
⚠️	التنبيهات	تنبيهات عتبة المخزون
🚚	الموردون	إدارة الموردين
👥	العملاء	إدارة العملاء
⚙️	الإعدادات	تكوين التطبيق

شريط التنقل العلوي

- **محدد الموقع**: اختيار موقع العمل الحالي
- **البحث الشامل**: شريط البحث (أو Ctrl+K)
- **الإشعارات**: أيقونة الجرس للتنبيهات الأخيرة
- **الملف الشخصي**: الوصول إلى معلومات الحساب المتصل

واجهة Swagger API

وثائق واجهة REST API الكاملة متاحة على العنوان:

```
http://localhost:3002/api
```

تسمح باختبار جميع نقاط النهاية مباشرة من المتصفح.

تم إنشاء هذا المستند لـ Khazane-DZ الإصدار 0.1.0